

Caracterización de señales sinusoidales con
osciloscopio
mediante técnicas X–T y análisis de figuras de
Lissajous en modo X–Y

Asignatura: Electromagnetismo II

Autor: Luis López Nasser

Fecha: 21/04/2026

Universidad UNIE

Índice

1. Introducción	2
1.1. Marco teórico	2
1.2. Objetivos	3
2. Materiales	3
3. Procedimiento experimental	3
4. Datos experimentales	4
5. Análisis y discusión de datos	6
6. Conclusiones	7
A. Cuestionario	7
B. Ejemplo de cálculo (plantilla)	7
C. Fuentes en línea utilizadas	7

1 Introducción

1.1 Marco teórico

El osciloscopio digital permite observar la evolución temporal de una señal y cuantificar parámetros eléctricos con resolución definida por la escala vertical y horizontal. En modo X-T, la representación es tensión-tiempo; en modo X-Y, la base de tiempos se desactiva y la pantalla representa una señal frente a otra, lo que permite analizar de forma directa relaciones de fase y frecuencia entre dos canales. Esta descripción coincide con la documentación técnica de fabricantes de instrumentación y con la teoría clásica de curvas de Lissajous (fuentes verificadas en el anexo final).

Para una señal sinusoidal, la lectura por rejilla del osciloscopio conduce a las expresiones

$$V_{pp} = n_V (V/\text{div}), \quad (1)$$

$$T = n_T (\text{s}/\text{div}), \quad (2)$$

$$f = \frac{1}{T}, \quad (3)$$

$$V_p = \frac{V_{pp}}{2}, \quad (4)$$

$$V_{ef} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = \frac{V_{pp}}{2\sqrt{2}}, \quad (5)$$

siendo n_V y n_T el número de divisiones verticales y horizontales leídas en pantalla. Para ondas sinusoidales, la relación $V_{ef} = V_p/\sqrt{2}$ está establecida en textos universitarios de electromagnetismo y circuitos en alterna (véase anexo de fuentes).

Las medidas directas se tratan con incertidumbre tipo B según

$$\delta x = \frac{\text{resolución}}{2}. \quad (6)$$

Para magnitudes calculadas se emplea propagación de primer orden,

$$\delta f = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \delta x_i \right)^2}. \quad (7)$$

Aplicado a la frecuencia obtenida desde el periodo, con (3), se obtiene

$$\delta f = \left| \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{1}{T} \right) \right| \delta T = \frac{\delta T}{T^2}. \quad (8)$$

Análogamente, desde (4) y (5):

$$\delta V_p = \frac{\delta V_{pp}}{2}, \quad (9)$$

$$\delta V_{ef} = \frac{\delta V_{pp}}{2\sqrt{2}}. \quad (10)$$

El esquema de evaluación tipo B y la combinación de incertidumbres por suma cuadrática se fundamentan en la guía metrológica de NIST (TN 1297), que formaliza la ley de propagación de incertidumbres para magnitudes derivadas (anexo de fuentes).

En modo X-Y se superponen dos señales sinusoidales ortogonales,

$$X(t) = A \sin(\omega_1 t), \quad (11)$$

$$Y(t) = B \sin(\omega_2 t + \phi), \quad (12)$$

donde A y B son amplitudes, $\omega_1 = 2\pi\nu_1$, $\omega_2 = 2\pi\nu_2$ y ϕ es el desfase relativo. La curva de Lissajous se cierra si y solo si la razón ν_1/ν_2 es racional; por ello, relaciones sencillas como 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3 y 2 : 3 producen figuras estables y reconocibles en pantalla.

Para obtener una circunferencia, deben cumplirse simultáneamente tres condiciones: misma frecuencia en ambos canales ($\nu_1 = \nu_2$), misma amplitud efectiva ($A = B$ considerando la escala de cada canal) y desfase en cuadratura $\phi = \pm\pi/2 + 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$.

1.2 Objetivos

El objetivo de la práctica es caracterizar una señal sinusoidal en modo X–T y estudiar relaciones de frecuencia en modo X–Y mediante figuras de Lissajous. En concreto, se busca medir periodo, frecuencia, voltaje pico a pico, voltaje de pico y voltaje eficaz para un barrido de frecuencias nominales, comparar la consistencia de tres métodos de medida de frecuencia (rejilla, cursores y medida automática) y registrar al menos ocho figuras de Lissajous para relaciones predefinidas entre generadores.

2 Materiales

Se emplearon un osciloscopio digital de dos canales, dos generadores de funciones sinusoidales y cables coaxiales de conexión. Para cerrar correctamente el análisis metrológico deben anotarse en laboratorio las resoluciones reales de cada instrumento y el rango de medida usado en cada lectura, ya que la incertidumbre tipo B depende de la configuración activa del equipo en el momento de la medida.

Cuadro 1: Instrumentación y estimación de incertidumbre tipo B.

Magnitud medida	Resolución	$\delta x =$ resolución/2
Frecuencia nominal del generador f_{nom}	—	—
Periodo por rejilla T_{rej}	—	—
Voltaje pico a pico por rejilla V_{pp}	—	—
Frecuencia por cursores f_{cur}	—	—
Frecuencia automática f_{auto}	—	—

3 Procedimiento experimental

Con amplitud fija en el generador principal, se efectuó un barrido de frecuencias nominales de 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 800 Hz y 3000 Hz. Para cada ajuste, la señal se visualizó en modo X–T y se midieron el periodo y el voltaje pico a pico por lectura de rejilla, ajustando previamente las escalas vertical y horizontal para ocupar la mayor parte de la pantalla sin recorte de picos. Se centró la traza y se estabilizó mediante el sistema de disparo (trigger), de modo que la lectura por divisiones fuera repetible.

A continuación, sobre la misma señal, se repitió la medida de frecuencia con cursores y se registró la medida automática del osciloscopio. En medidas automáticas, algunos equipos determinan periodo y frecuencia a partir de cruces por umbral (habitualmente al 50 %) entre flancos equivalentes; por eso se verificó que al menos un ciclo completo estuviera claramente visible antes de aceptar la lectura.

Durante el barrido se observó también si la amplitud visible en el eje Y permanecía constante o variaba con la frecuencia nominal. Terminada la parte X-T, se conectó un generador a cada canal del osciloscopio, se ac-

tivó el modo X-Y y se buscaron figuras de Lissajous asociadas a relaciones de frecuencias 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3 y 2 : 3, anotando para cada figura los valores de frecuencia usados y la forma observada.

4 Datos experimentales

Los datos numéricos medidos no están completos en el material actual, por lo que se deja preparada la hoja de resultados con el formato correcto para completar valores, incertidumbres y cálculos sin introducir resultados inventados.

Cuadro 2: Medidas principales: rejilla, cursores y medida automática.

f_{nom} (Hz)	δf_{nom} (Hz)	T_{rej} (s)	δT_{rej} (s)	V_{pp} (V)	δV_{pp} (V)	$f_{rej} = 1/T$ (Hz)	δf_{rej} (Hz)	f_{cur} (Hz)	f_{auto} (Hz)
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—
200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Cuadro 3: Cálculo de V_p y V_{ef} con incertidumbres propagadas.

f_{nom} (Hz)	V_{pp} (V)	δV_{pp} (V)	V_p (V)	δV_p (V)	V_{ef} (V)	δV_{ef} (V)
50	—	—	—	—	—	—
100	—	—	—	—	—	—
200	—	—	—	—	—	—
800	—	—	—	—	—	—
3000	—	—	—	—	—	—

Cuadro 4: Comparación de frecuencias y contraste con la frecuencia nominal.

f_{nom} (Hz)	$f_{rej} \pm \delta f_{rej}$	$f_{cur} \pm \delta f_{cur}$	$f_{auto} \pm \delta f_{auto}$	$ f_{nom} - f_{rej} $	$ f_{nom} - f_{cur} $	$ f_{nom} - f_{auto} $
50	—	—	—	—	—	—
100	—	—	—	—	—	—
200	—	—	—	—	—	—
800	—	—	—	—	—	—
3000	—	—	—	—	—	—

Cuadro 5: Variación cualitativa de amplitud al cambiar la frecuencia.

f_{nom} (Hz)	Amplitud observada en pantalla (eje Y)	Observación
50	—	—
100	—	—
200	—	—
800	—	—
3000	—	—

Cuadro 6: Registro mínimo de ocho figuras de Lissajous.

Figura	Relación esperada	f_X (Hz)	f_Y (Hz)	Relación experimental	Forma observada
1	1 : 1	—	—	—	—
2	1 : 1	—	—	—	—
3	1 : 2	—	—	—	—
4	1 : 2	—	—	—	—
5	1 : 3	—	—	—	—
6	1 : 3	—	—	—	—
7	2 : 3	—	—	—	—
8	2 : 3	—	—	—	—

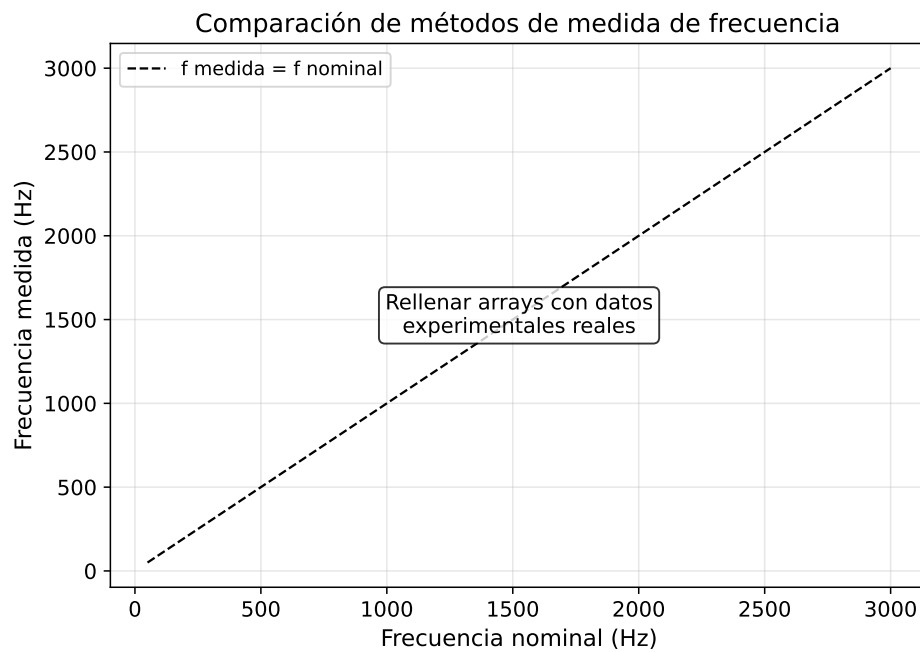


Figura 1: Plantilla gráfica para comparar frecuencia nominal y frecuencias medidas con barras de error.

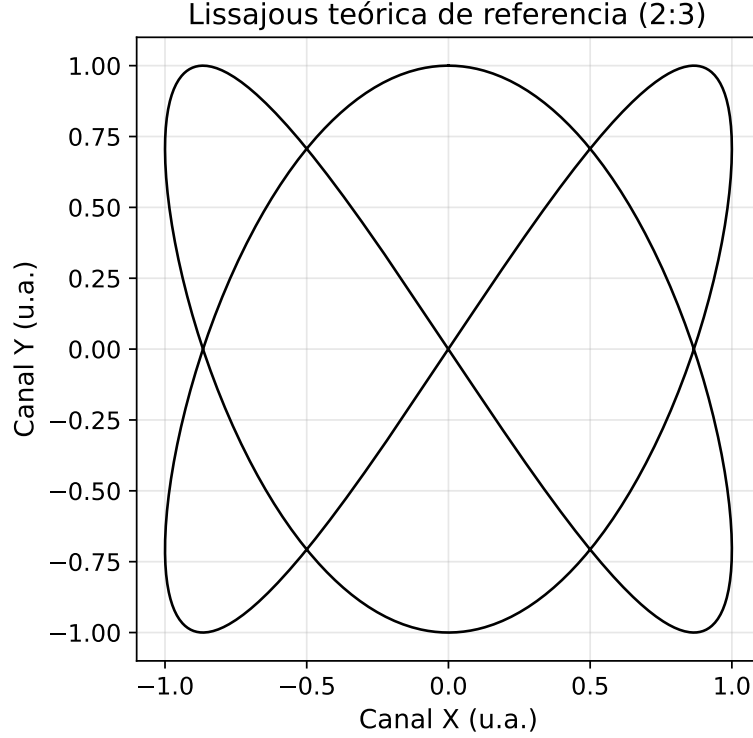


Figura 2: Ejemplo teórico de figura de Lissajous para una relación de frecuencias 2:3.

5 Análisis y discusión de datos

El tratamiento numérico debe seguir una secuencia fija para garantizar coherencia metrológica. En primer lugar, se calcula f_{rej} a partir de T_{rej} usando (3) y su incertidumbre mediante (8). En segundo lugar, los valores de V_p y V_{ef} se obtienen con (4) y (5), propagando con (9) y (10). En tercer lugar, las tres frecuencias medidas se comparan con la frecuencia nominal y entre sí para comprobar compatibilidad dentro de incertidumbres.

Una forma robusta de contraste entre dos valores f_i y f_j es el estadístico de compatibilidad

$$C_{ij} = \frac{|f_i - f_j|}{\sqrt{(\delta f_i)^2 + (\delta f_j)^2}}. \quad (13)$$

Se considera compatibilidad experimental razonable cuando $C_{ij} \leq 1$. Si de forma sistemática $C_{ij} > 1$ para la medida automática frente a los otros métodos, la hipótesis de to-

mar δf_{auto} igual a la última cifra mostrada por el instrumento resulta demasiado optimista y debe revisarse.

En el contraste entre métodos conviene interpretar el origen físico de las discrepancias. La lectura por rejilla está limitada por la resolución visual de divisiones y sub-divisiones; los cursores reducen la subjetividad de lectura, pero dependen del posicionamiento manual; la medida automática usa algoritmos sobre umbrales y puede verse afectada por ruido, forma de onda no ideal o falta de ciclos completos. Por ello, la comparación debe hacerse siempre con incertidumbre asociada a cada método y no por diferencia absoluta aislada.

En el bloque X-Y, la discusión debe centrarse en la correspondencia entre relación esperada y figura observada, diferenciando inestabilidad por desfase variable de errores de ajuste de frecuencia. Cuando los generadores no comparten referencia de fase, el desfase

relativo puede evolucionar con el tiempo y la figura rotar o cambiar de orientación aun manteniéndose la razón de frecuencias.

Con la información disponible actualmente faltan valores medidos en casi todas las tablas, por lo que no es posible emitir todavía una discusión cuantitativa final sin completar la hoja de resultados en laboratorio.

6 Conclusiones

El informe queda estructurado para obtener conclusiones trazables y reproducibles una vez se incorporen los datos experimentales. En la parte X–T, la conclusión principal deberá establecer qué método de frecuencia presenta menor dispersión y mejor compa-

tibilidad con la frecuencia nominal, justificándolo con el criterio (13). En la parte de amplitud, deberá confirmarse si V_{pp} se mantiene aproximadamente constante en el barrido o si existe deriva apreciable atribuible al generador, al canal de medida o al ajuste de escala.

En la parte X–Y, la conclusión deberá indicar si las figuras observadas corresponden de forma consistente a las razones 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3 y 2 : 3, y si se lograron las condiciones de circunferencia (igual frecuencia, igual amplitud efectiva y desfase de cuadratura). Esta formulación evita inferencias no sustentadas y permite cerrar el informe sin ambigüedades cuando se rellenen las tablas con las medidas reales.

A Cuestionario

Espacio reservado para responder el cuestionario oficial de la práctica una vez cerrados los cálculos con datos completos.

B Ejemplo de cálculo (plantilla)

Para $f_{nom} = 100 \text{ Hz}$:

$T_{rej} = \text{valor} \pm \text{incertidumbre s,}$

$$f_{rej} = \frac{1}{T_{rej}}, \quad \delta f_{rej} = \frac{\delta T_{rej}}{T_{rej}^2},$$

$$V_p = \frac{V_{pp}}{2}, \quad \delta V_p = \frac{\delta V_{pp}}{2},$$

$$V_{ef} = \frac{V_{pp}}{2\sqrt{2}}, \quad \delta V_{ef} = \frac{\delta V_{pp}}{2\sqrt{2}}.$$

C Fuentes en línea utilizadas

- NIST Technical Note 1297 (evaluación y expresión de incertidumbre): <https://www.nist.gov/pml/nist-technical-note-1297>.

- NIST TN 1297, Appendix A (ley de propagación): <https://www.nist.gov/pml/nist-technical-note-1297/nist-tn-1297-appendix-law-propagation-uncertainty>.
- Tektronix, *XYZs of Oscilloscopes Primer*: <https://www.tek.com/en/documents/primer/xyzs-oscilloscopes-primer>.
- Keysight FlexDCA, medida de frecuencia en modo osciloscopio: <https://helpfiles.keysight.com/scopes/FlexDCA-UG/Content/Topics/Oscilloscope-Mode/Time-Measurements/frequency.htm>.
- OpenStax University Physics Vol. 2, relación RMS para senoides: <https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/15-2-simple-ac-circuits>.
- Wolfram MathWorld, *Lissajous Curve*: <https://mathworld.wolfram.com/LissajousCurve.html>.
- Encyclopaedia Britannica, *Lissajous figure*: <https://www.britannica.com/science/Lissajous-figure>.
- Pico Technology, modo XY y usos en osciloscopio: <https://www.picotech.com/library/knowledge-bases/oscilloscopes/xy-display-mode>.